

Universidad de Salamanca

Facultad de Matemáticas

Topología

Apuntes teóricos y problemas

Sara S.G.

Clases impartidas por Esteban Gómez

2026/2027

Índice general

1. Aplicaciones continuas **1**

1.1. Topología inicial 7

1.2. Producto directo de espacios topológicos 9

1.3. Base de la topología producto directo (τ_π) 10

1.4. Topología final 12

1.4.1. Caso general 12

1.5. Unión disjunta 13

1.6. Topología unión disjunta 14

1.7. Topología cociente 14

1.7.1. Espacio topológico cociente 14

2. Espacios métricos y pseudométricos **16**

CAPÍTULO 1

Aplicaciones continuas

Sean $(X, \mathcal{T}_X)$ e $(Y, \mathcal{T}_Y)$ dos espacios topológicos.

Definición. Una aplicación de conjuntos $f : X \longrightarrow Y$ es **continua** (como espacios topológicos) si se verifica que $f^*(\mathcal{T}_Y) \subseteq \mathcal{T}_X$ siendo $f^* : \mathcal{P}(Y) \longrightarrow \mathcal{P}(X)$.

Observación. Esta defincón es equivalente a decir que para $V \in \mathcal{T}_Y$ abierto, entonces $f^*(V) = f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$. Es decir, que la antiimagen por f de cualquier abierto de Y es abierto en X.

Proposición. Se verifica que las siguientes condiciones son equivalentes:

1. f es continua ($f^{-1}(V)$ es abierto en X, para todo $V \subset Y$ abierto).
2. $f^{-1}(C)$ es cerrado en X para todo cerrado $C \subset Y$.
3. Para todo $x \in X$, y todo entorno W de $f(x)$ en Y, $f^{-1}(W)$ es entorno de x en X. (No se puede hacer sobre Y porque no se tienen puntos sobre los que hacer entorno en X).
4. Si $\mathcal{B}$ es una base de la topología por abiertos de Y, $f^{-1}(B)$ es abierto en X para todo $B \in \mathcal{B}$.
5. Si $\mathcal{B}$ es base de cerrados de la topología en Y, $f^{-1}(B)$ es cerrado en X para todo $B \in \mathcal{B}$.
6. Si $\{\mathcal{B}(y)\}_{y \in Y}$ es una base de entornos de la topología de Y entonces $f^{-1}(B)$ es entorno de x para todo $B \in \mathcal{B}(f(x))$ y $\forall\, x \in X$.

Demostración. 1) $\Rightarrow$ 2) $\forall\, Z \subset Y$ subconjunto, $f^{-1}(Y - Z) = X - f^{-1}(Z)$.

1) $\Rightarrow$ 3) Sea W entorno de $f(x) \subset Y$. Por tanto, existe V abierto en Y tal que $f(x) \in V \subset W$, por lo que

$$x \in f^{-1}(f(x)) \subset f^{-1}(V) \subset f^{-1}(W)$$

donde $f^{-1}(V)$ abierto de X por la condición 1) y entorno de x, como queríamos ver.

3) $\Rightarrow$ 1) Sea $V \subset Y$ abierto, veamos que $f^{-1}(V) \subset X$ es abierto. Veamos para ello que $\forall\, x \in f^{-1}(V)$, $f^{-1}(V)$ es entorno de x.

V es abierto de Y y $f(x) \in V \Rightarrow V$ es entorno de $f(x)$, y $f^{-1}(V)$ es entorno del punto x.

1) $\Rightarrow$ 4)

4) $\Rightarrow$ 1) Sea $V \subset Y$ abierto $\Rightarrow V = \bigcup_{\substack{i \in I \\ B_i \in \mathcal{B}}} B_i \Rightarrow f^{-1}(V) = \bigcup f^{-1}(B_i)$ siendo $f^{-1}(V)$ y $f^{-1}(B_i)$ abiertos. Si $\mathcal{B}$ es una base de la topología por abiertos de Y, $f^{-1}(B)$ es abierto en X para todo $B \in \mathcal{B}$.

2) $\iff$ 5) De la misma forma con intersecciones.

3) $\iff$ 6) Terminar

Definición. Una aplicación continua es **inyectiva** o **epiyectiva** si lo es como aplicación de conjuntos.

Una aplicación continua es **isomorfismo de espacios topológicos** (**homeomorfismo**) si es biyectiva si lo es como aplicación de conjuntos y $f^{-1} : Y \longrightarrow X$ es continua.

Ejemplo.

- Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T}_X)$

$$\begin{array}{ccc} (X, \mathcal{T}_X) & \xrightarrow{\mathrm{Id}_X} & (X, \mathcal{T}_X) \\ x & \longmapsto & x \end{array}$$

  es un homeomorfismo

- Sea X un conjunto

$$\begin{array}{ccc} (X, \mathcal{T}_{dis}) & \xrightarrow{\mathrm{Id}_X} & (X, \mathcal{T}_{triv}) \\ x & \longmapsto & x \end{array}$$

  es continua y biyectiva, pero la inversa

$$\begin{array}{ccc} (X, \mathcal{T}_{triv}) & \xrightarrow{\mathrm{Id}_X^{-1}} & (X, \mathcal{T}_{dis}) \\ x & \longmapsto & x \end{array}$$

  no es continua pues para la antiimagen de un abierto de la discreta no podemos asegurar que sea abierto de la trivial, pues no tiene más abiertos que X y $\emptyset$. Esto nos dice que los homeomorfismos nos dan equivalencias entre las topologías de espacios.

Proposición. Sean $(X, \mathcal{T}_X)$ e $(Y, \mathcal{T}_Y)$ espacios topológicos y $f : (X, \mathcal{T}_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$ una aplicación continua. Sea $\mathcal{T}'_X$ y $\mathcal{T}'_Y$ otras topologías en X e Y respectivamente tales que $\mathcal{T}_X \subseteq \mathcal{T}'_X$, $\mathcal{T}'_Y \subseteq \mathcal{T}_Y$, entonces

$$f : (X, \mathcal{T}'_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{T}'_Y) \quad \text{es continua}$$

Demostración. Como para todo abierto de Y queremos que su antiimagen sea abierto en X, si tenemos una topología más pequeña en Y es más fácil que sea continua, y si en X tenemos una topología más grande, es más fácil aún que sea abierto, luego continua. Formalizar.

Observación. Las aplicaciones constantes son continuas. Sea $y_o \in Y$,

$$\begin{array}{ccc} f_{y_o} : X & \longrightarrow & Y \\ x & \longmapsto & y_o \end{array}$$

Si $V \subset Y$ es abierto,

$$f^{-1}(V) = \begin{cases} X & \text{si } y_o \in V \\ \emptyset & \text{si } y_o \notin V \end{cases}$$

Proposición. Sea $f : X \longrightarrow Y$ una aplicación.

1. Sea $(X, \mathcal{T}_X)$ un espacio topológico. Se verifica que para todo espacio topológico $(Y, \mathcal{T}_Y)$ y toda aplicación de conjuntos $f : X \longrightarrow Y$, esta es continua $\iff \mathcal{T}_X = \mathcal{T}_{\text{disc}}$ (máxima topología que se puede poner).

2. Sea $(Y, \mathcal{T}_Y)$ un espacio topológico. Se verifica que para todo espacio topológico $(X, \mathcal{T}_X)$ y toda aplicación de conjuntos $f : X \longrightarrow Y$, esta es continua $\iff \mathcal{T}_Y = \mathcal{T}_i$ (mínima topología que se pueda poner en un espacio/conjunto).

Demostración. 1. $\Leftarrow$) Si $\mathcal{T}_X = \mathcal{T}_{\text{disc}} \implies f : (X, \mathcal{T}_{\text{disc}}) \longrightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$ es continua, pues para todo abierto $V \in \mathcal{T}_Y$ se cumple $f^{-1}(V) \subseteq \mathcal{P}(X) = \mathcal{T}_{\text{disc}}$.

$\Rightarrow$) Sea $(X, \mathcal{T}_{\text{disc}}) = (Y, \mathcal{T}_Y)$.

Tomamos $f = \text{Id}_X : (X, \mathcal{T}_X) \longrightarrow (X, \mathcal{T}_{\text{disc}})$, que por hipótesis debe ser continua.

$$\begin{array}{ccc} A & \mapsto & \text{Id}_X^{-1}(A) = A \\ \text{ab.} & & \text{ab.} \end{array}$$

Como es continua, dado $A \in \mathcal{T}_{\text{disc}}$, $\text{Id}_X^{-1}(A) = A$ es abierto también en $(X, \mathcal{T}_X)$, luego $\mathcal{T}_{\text{disc}} \subseteq \mathcal{T}_X$. Como $\mathcal{T}_{\text{disc}}$ es la topología más grande, $\mathcal{T}_X \subseteq \mathcal{T}_{\text{disc}} \implies \mathcal{T}_X = \mathcal{T}_{\text{disc}}$.

2. $\Leftarrow$) Si $\mathcal{T}_Y = \mathcal{T}_i = \{\emptyset, Y\}$, para cualquier abierto $V \in \mathcal{T}_Y$, su preimagen es $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{T}_X$ o $f^{-1}(Y) = X \in \mathcal{T}_X$, por lo que f siempre es continua.

$\Rightarrow$) Supongamos que la condición se cumple para todo espacio topológico $(X, \mathcal{T}_X)$ y toda aplicación f. Tomamos $(X, \mathcal{T}_X) = (Y, \mathcal{T}_i)$ con la topología indiscreta y la aplicación identidad $f = \text{Id}_Y : (Y, \mathcal{T}_i) \longrightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$. Por hipótesis, esta identidad debe ser continua. Dado cualquier abierto $V \in \mathcal{T}_Y$, la preimagen $\text{Id}_Y^{-1}(V) = V$ debe ser un abierto en $(Y, \mathcal{T}_i) = \{\emptyset, Y\}$. Por lo tanto, necesariamente $V = \emptyset$ o $V = Y$, concluyendo que $\mathcal{T}_Y = \mathcal{T}_i$.

Ejemplo. En $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$:

$$[0,1] \simeq [a,b] \quad \text{con } a < b$$

$$(0,1) \simeq (a,b) \quad \text{homeomorfos}$$

Estiramos el intervalo $[0,1]$ con una homotecia multiplicando por $(b-a)$:

$$\begin{array}{rcll} [0,1] & \xrightarrow{h_{(b-a)}} & [0, b-a] & \\ z & \longmapsto & (b-a)z & \text{continua (lo sabemos)} \\ \frac{1}{b-a}w & \longmapsfrom & w & \text{la inversa es otra homotecia (continua)} \end{array}$$

Luego es un homeomorfismo porque ambas homotecias tienen inversa y su inversa (otra homotecia) es continua. Ahora hacemos una traslación:

$$\begin{array}{rcll} [0, b-a] & \xrightarrow{T_a} & [a,b] & \\ w & \longmapsto & w + a & \text{continua} \\ z - a & \longmapsfrom & z & \text{continua} \end{array}$$

Luego:

$$[0,1] \xrightarrow[\sim]{h_{b-a}} [0, b-a] \xrightarrow[\sim]{T_a} [a,b]$$

Ejemplo **($(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$).** Estirar un intervalo abierto hasta (cubrir) $\mathbb{R}$ también es homeomorfismo:

$$(a,b) \simeq \mathbb{R}$$

Tomamos la semicircunferencia centrada en $(0,2)$, $SC_{(0,2)}$.

Como una circunferencia centrada en ese punto sería $\mathcal{C}_{(0,2)} \equiv x^2 + (y-2)^2 = 1$, la ecuación de la

semicircunferencia es:

$$SC_{(0,2)} \equiv x^2 + (y-2)^2 = 1 \quad \text{con } 1 \leq y < 2 \quad \subseteq (\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_u).$$

Ahora queremos proyectar esa semicircunferencia al intervalo $(-1,1)$. Consideramos la aplicación:

$$\begin{array}{rcll} SC_{(0,2)} & \xrightarrow{\sim} & (-1,1) \simeq (a,b) & \\ (x,y) & \longmapsto & x & \text{continua} \\ \left(z, 2-\sqrt{1-z^2}\right) & \longmapsto & z & \text{continua} \quad \text{(todas las operaciones son continuas)} \end{array}$$

Por tanto, esta aplicación es un homeomorfismo. Al final, solo estamos "aplastando una circunferencia". Como $(-1,1)$ es homeomorfo a cualquier intervalo (a,b), ya que hemos visto que $(-1,1) \simeq (a,b)$.

Ahora vemos que $SC_{(0,2)} \simeq \mathbb{R}$. Tomamos la aplicación que consiste en unir cualquier punto de la circunferencia con el $(0,2)$ y cortar esa recta con el eje $\mathbb{R}$ $(y=0)$.

La recta que une cualquier punto (x_0, y_0) de la circunferencia con $(0,2)$ es:

$$r \equiv y - 2 = \frac{y_0 - 2}{x_0} x.$$

Queremos cortar con la recta $s \equiv y = 0$. Luego el punto resultante es $\left(x = \frac{-2x_0}{y_0 - 2}, 0\right)$.

Es decir, definimos la aplicación:

$$SC_{(0,2)} = (a,b) \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}$$

$$(x_0, y_0) \longmapsto \frac{-2x_0}{y_0 - 2} \text{ continua}$$

$$\left(\pm \frac{2}{\sqrt{4+z_0^2}}, \frac{2z_0^2}{4+z_0^2} + 2\right) \longmapsto z_0 \quad \text{continua}$$

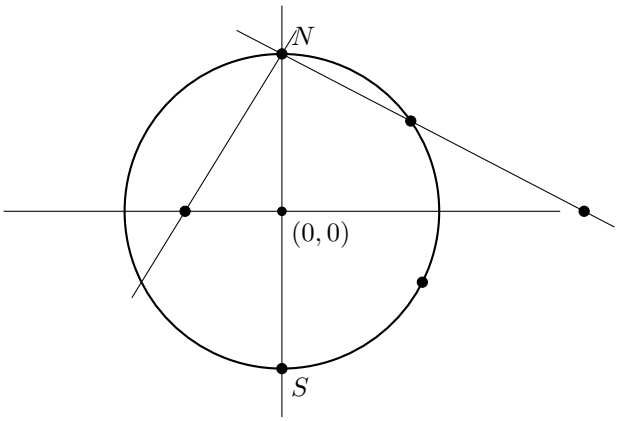
Por tanto, $(a,b) \simeq \mathbb{R}$ homeomorfo.

Ejercicio. Demostrar que $\mathcal{C}_{(0,0)} \setminus \{N\} \simeq \mathbb{R} \simeq SC_{(0,0)}$. Siendo N el punto $(0,a)$ tal que a es el máximo o el mínimo valor que toma el eje vertical en la esfera/circunferencia.

La ecuación de la circunferencia es $x^2 + y^2 = b$.

$$\mathcal{C}_{(0,0)} \setminus \{N\} \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}$$

$$(x_0, y_0) \longmapsto \ldots$$



Ejercicio. Sea X un espacio topológico. $A \subseteq X$ es subespacio topológico $\iff (A, \mathcal{T}_X|_A)$.

$$(A, \mathcal{T}_X|_A) \xhookrightarrow{i_A} (X, \mathcal{T}_X)$$

$$a \longmapsto a \quad \text{continua}$$

i_A es continua porque $i_A^*(\mathcal{T}_X) = \mathcal{T}_X|_A$.

Nota. Para definir aplicaciones, primero mira una aplicación entre conjuntos y luego comprueba si es continua.

Propiedades (de las aplicaciones continuas).

1. Si X, Y, Z son espacios topológicos y $f : X \longrightarrow Y$, $g : Y \longrightarrow Z$ son aplicaciones continuas, entonces $g \circ f : X \longrightarrow Z$ es continua.

2. Si $f : X \longrightarrow Y$ es continua y $A \subset X$ es subespacio topológico, entonces

   $$f|_A : A \longrightarrow Y$$

   $$a \longmapsto f|_A(x) \coloneqq f(x)$$

   es continua.

3. Si $f : X \longrightarrow Y$ es continua y $B \subset Y$ subespacio topológico con Im $f \subset B$, entonces

   $$f^B : X \longrightarrow B$$

   $$x \longmapsto f(x)$$

   es continua.

4. Sea $f : X \longrightarrow Z$ aplicación continua con $Z \subset Y$ subespacio topológico, entonces

   $$f^Y : X \longrightarrow Y$$

   $$x \longmapsto f(x)$$

   es continua.

5. Si $\{U_i\}_{i\in I}$ es un recubrimiento por abiertos de X ($X = \bigcup U_i$), y sea $f : X \longrightarrow Y$ una aplicación de conjuntos tal que $f|_{U_i} : U_i \longrightarrow Y$ es continua para todo $i \in I$ (equivalentemente diremos que la continuidad de una aplicación es un concepto local).

Demostración. gracias a que

1. Sea $W \subset Z$ un abierto,veamos que $(g \circ f)^{-1}(W) \subset X$ es abierto.

   Como $(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}(g^{-1}(W))$ y g es continua, $g^{-1}(W) \subset Y$ es abierto, de forma que como f también es continua y $V = g^{-1}(W) \subset Y$ es abierto, $f^{-1}(V) = f^{-1}(g^{-1}(W))$ es abierto en X, como queríamos demostrar.

   Observación: $(g \circ f)^{-1}(W) \neq (f^{-1} \circ g^{-1})(W)$ pues f^{-1} y g^{-1} NO existen como aplicación.

2. $A \xhookrightarrow{i_A} X \xrightarrow{f} Y$ de forma que $f|_A = f \circ i_A$ composición de aplicaciones continuas, por 1., continua.

3. Sea $W \subset B$ un abierto de B, por lo que por ser la topología inducida en Y, existe $U \subset Y$ abierto de Y tal que $V \cap B = W$. Entonces $f^{-1}(V) \subset X$ es abierto por ser f continua, pero $f^{-1}(V) = f^{-1}(V \cap \operatorname{Im} f) = f^{-1}(V \cap B) = f^{-1}(W) = (f^B)^{-1}(W)$ poque $\operatorname{Im} f \subset B$.

4. Similar a 3.

5. Sea $V \subset Y$ abierto y veamos que $f^{-1}(V)$ es abierto. $f^{-1}(V) \subset X$ luego

$$f^{-1}(V) = f^{-1}(V) \cap X = f^{-1}(V) \cap \left(\bigcup_{i\in I} U_i\right) = \bigcup_{i\in I} \left(f^{-1}(V) \cap U\right) = \bigcup_{i\in I} f|_{U_i}^{-1}(V)$$

   por ser $f|_{U_i}^{-1}(V)$ abierto en U_i (que es abierto), son abiertos en X $\forall\, i$, la unión arbitraria de abiertos es abierto y por tanto $f^{-1}(V)$ es abierto como queríamos demostrar.

Definición. Una apliación de conjuntos $f : X \longrightarrow Y$ entre espacios topológicos, entonces se dice que f es **continua en un punto** $x \in X$ si para todo entorno V de $f(x)$, $f^{-1}(V)$ es entorno de x en X.

Se verifica que f es continua si y solo si f es continua en todos los puntos de X.

Sea $f : X \longrightarrow Y$ aplicación continua

Propiedades (NO). Si $V \subset Y$ es abierto $\Rightarrow f^{-1}(V)$ es abierto en X. Su recíproco es falso, si $V \subset Y$ es un subconjunto tal que $f^{-1}(V) \subset X$ es abierto $\not\Rightarrow V \subset Y$ sea abierto. Por $\mathrm{Id} : (X, \mathcal{T}_{dis}) \longrightarrow (X, \mathcal{T}_{triv})$ que es continua se demuestra.

Sea $U \subset X$ abierto $\not\Rightarrow f(U)$ es abierto en Y.

$$\mathbb{R} \xrightarrow{\quad f \quad} \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto x^2$$

$$(-2, 2) \longmapsto [0, 4)$$

de forma que la imagen de un abierto $(-2, 2)$ no es abierto $[0, 4)$

Definición. Una aplicación de conjuntos $f : X \longrightarrow Y$ entre espacios topológicos es **abierta** si para todo abierto U de X, $f(U)$ es abierto en Y (no suponer que f sea continua).

Ejemplo. $\mathrm{Id} : (X, \mathcal{T}_{triv}) \longrightarrow (X, \mathcal{T}_{dis})$ es abierta pero no continua.

Definición. Una aplicación de conjuntos $f : X \longrightarrow Y$ entre espacios topológicos es **cerrada** si para todo cerrado C de X, $f(C)$ es cerrado en Y (no suponer que f sea continua).

Ejercicio. Sea X un espacio topológico y $A \subset X$ un subespacio topológico, $i_A : A \hookrightarrow X$ es continua. Se verifica que

- i_A es abierta $\iff$ $A \subset X$ es abierto
- i_A es cerrada $\iff$ $A \subset X$ es cerrada.

Ejercicio. Aplicación abierta $\not\Rightarrow$ cerrada.

Solución. No, porque el complementario no funciona bien con la imagen. Sea $C = X - U$, $f(C) = f(X - U) \neq Y - f(U)$ (con la antiimagen sí).

Sea $f : X \longrightarrow Y$ una aplicación continua

Definición. Decimos que f es una **inmersión topológica** si f establece un homeomorfismo

$$f : X \xrightarrow{\sim} (\operatorname{Im} f, \mathcal{T}_Y|_{\operatorname{Im} f}) \;\Rightarrow\; \begin{array}{ccc} f : X & \hookrightarrow & Y \\ & \searrow^{\sim} & \cup \\ & & \operatorname{Im} f \end{array} \text{ es inyectiva.}$$

(No es que sean homeomorfos, es a través de f) (X se identifica con el subespacio topológico imagen)

Ejemplo. Si X es espacio topológico, $A \subset X$,

$$\begin{array}{ccc} (A, \mathcal{T}_X|_A) & \xhookrightarrow{i_A} & (X, \mathcal{T}_X) \\ & \searrow^{\mathrm{Id}_A} & \\ & & (\operatorname{Im} i_A = A, \mathcal{T}_X|_A) \end{array}$$

Definición. Una **función de** X es una aplicación $f : X \longrightarrow \mathbb{Q}$ ó $f : X \longrightarrow \mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$

1.1. Topología inicial

Motivación. Si $f : X \longrightarrow Y$ es una aplicación continua,

$$\begin{aligned} f^* : \mathcal{P}(Y) &\longrightarrow \mathcal{P}(X) \\ \mathcal{T}_Y &\longmapsto f^*(\mathcal{T}_Y) \subset \mathcal{T}_X \end{aligned}$$

$f^*(\mathcal{T}_Y)$ es la topología menos fina (más pequeña) en X que hace a f continua (si tenemos otra topología que no la contenga, f no es continua).

Sea $(Y, \mathcal{T}_Y)$ un espacio topológico, X un conjunto y $f : X \longrightarrow Y$ una aplicación de conjuntos

Definición. Se define la **topología inicial de la aplicación** f como la topología en X dada por

$$\begin{aligned} f^* : \mathcal{P}(Y) &\longrightarrow \mathcal{P}(X) \\ \mathcal{T}_Y &\longmapsto f^*(\mathcal{T}_Y) \end{aligned}$$

Es la topología menos fina que en X que hace a la aplicación de conjuntos $f : X \longrightarrow Y$ continua

$$f^*(\mathcal{T}_Y) \equiv \mathcal{T}_f = \{U \subset X : \text{ existe } V \text{ abierto en } Y \text{ tal que } f^*(V) = f^{-1}(V) = U\}$$

Ejemplo. $X, \mathcal{T}_X$ espacio topológico y $A \subset X$ un subconjunto, para $i_A : A \hookrightarrow X$ se tiene que

$$\mathcal{T}_{i_A} = i_A^*(\mathcal{T}_X) = \mathcal{T}_X|_A$$

Sean $\{(X_i, \mathcal{T}_{Y_i})\}_{i\in I}$ espacios topológicos, X un conjunto y $\{f_i : X \longrightarrow Y_i\}_{i\in I}$ aplicaciones de conjuntos

Definición. La **topología inicial en X de las aplicaciones** $\{f_i\}_{i\in I}$, denotada por $\mathcal{T}_{\{f_i\}_{i\in I}}$, es la topología menos fina en X que hace que todas las aplicaciones de conjuntos $f_i : X \longrightarrow Y_i$ sea continuas $\forall\, i \in I$

$$\begin{array}{l} f_i^* : \mathcal{P}(Y_i) \longrightarrow \mathcal{P}(X) \\ \quad \mathcal{T}_{Y_i} \longmapsto f^*(\mathcal{T}_{Y_i}) = \mathcal{T}_{f_i} \end{array} \Rightarrow \mathcal{T}_{f_i} \text{ tiene que contener a todas las topologías } \{f_i^*(\mathcal{T}_{Y_i})\}$$

(ver el subconjunto más pequeño de $\mathcal{P}(X)$ que las contiene).

Observación. $\bigcup_{i\in I} f_i^*(\mathcal{T}_{Y_i}) \subset \mathcal{P}(X)$ no tiene por qué ser topología, pues la unión arbitraria no lo asegura. La intersección sí.

Buscamos la menor topología que lo contenga. No es topología ni base, pero es subbase de una topología.

En efecto, sea $x \in X$, $i \in I, Y_i \in \mathcal{T}_{Y_i}$, $X \in f_i^*(Y_i) \in \bigcup f_i^*(\mathcal{T}_{Y_i})$, $f_i^*(Y_i) = f_i^{-1}(Y_i) = X$.

La menor topología que la contiene es la generada por esa sub-base

$$S\mathcal{B}_{\{f_i\}} = \bigcup_{i\in I} f_i^*(\mathcal{T}_{Y_i}) = \{U \subset X : \text{ para algún } i \in I,\, U \in f_i^*(\mathcal{T}_{Y_i}) \equiv \text{ existe } V_i \in \mathcal{T}_{Y_i} \text{ tal que } f_i^{-1}(V_i) = U\}$$

Consideremos $\mathcal{B}_{\{f_i\}}$ la base generada por $S\mathcal{B}_{\{f_i\}}$

$$\mathcal{B}_{\{f_i\}} = \{f_{i_1}^{-1}(V_{i_1}) \cap \cdots \cap f_{i_r}^{-1}(V_{i_r}) \text{ con } i_1, \ldots, i_r \in I,\, V_{i_j} \subset Y_{i_j} \text{ abierto para cada } j \in \{i_1, \ldots, i_r\}\}$$

La topología

$$\mathcal{T}_{\{F_i\}} \equiv \left\{\text{topología generada por } \mathcal{B}^{\{f_i\}}\right\} = \left\{ \bigcup_{\substack{\forall\, r\in\mathbb{N} \\ i_1,\ldots,i_r\in I}} f_{i_1}^{-1}(V_{i_1}) \cap \cdots \cap f_{i_r}^{-1}(V_{i_r}) \right\}$$

es la unión arbitraria de intersecciones finitas de antiimágenes de abiertos, que ahora sí podemos asegurar que sea una toología.

Sean $\{f_i : X \longrightarrow (Y_i, \mathcal{T}_{Y_i})\}_{i\in I}$ aplicaciones de conjuntos.

Propiedad (Universal de la Topología inicial). La topología inicial de las aplicaciones $\{f_i\}_{i\in I}$, $\mathcal{T}_{\{f_i\}}$ en X es la única topología de X que verifica que para todo espacio topológico $(Z, \mathcal{T}_Z)$ y toda aplicación $g : Z \longrightarrow X$

$$g \text{ es continua con } (X, \mathcal{T}_{\{f_i\}}) \iff f_i \circ g : Z \longrightarrow Y_i \text{ es continua } \forall i \in I$$

Demostración. $\Rightarrow$) g es continua y f_i también para todo $i \in I$ por la topología inicial, por lo que

$$Z \xrightarrow{g} X \xrightarrow{f_i} Y_i \qquad (f_i \circ g)$$

como la composición de aplicaciones continuas es continua, aseguramos que $g \circ f_i$ es continua.

$\Leftarrow$) Supongamos que $f_i \circ g$ es continua $\forall i \in I$.

Para comprobar que g es continua, basta comrpobar que $g^{-1}(f_i^{-1}(U_i)) \subset Z$ es abierto para cada $i \in I$ y para cada $V_i \subset Y_i$

$$Z \subset g^{-1}(f_i^{-1}(V_i)) = (\underbrace{f_i \circ g}_{\text{continua}})^{-1}(V_i)$$

asegurando así que es un abierto en Z.

Proposición. Sea X un conjunto, $\{(Y_i, \mathcal{T}_{Y_i})\}_{i\in I}$ una familia de espacios topológicos y $\{f_i \colon X \longrightarrow Y_i\}_{i\in I}$ una familia de aplicaciones. Si $\mathcal{T}_X$ es una topología en X que satisface la propiedad universal de la topología inicial, entonces:

$$\mathcal{T}_X = \mathcal{T}_{\{f_i\}}$$

Demostración. Las aplicaciones $f_i \colon (X, \mathcal{T}_X) \longrightarrow (Y_i, \mathcal{T}_{Y_i})$ son continuas para todo $i \in I$. En efecto, al considerar la aplicación identidad $\mathrm{Id}_X \colon (X, \mathcal{T}_X) \longrightarrow (X, \mathcal{T}_X)$, se tiene

$$(X, \mathcal{T}_X) \xrightarrow{\mathrm{Id}_X} (X, \mathcal{T}_X) \xrightarrow{f_i} Y_i \qquad (f_i)$$

Dado que Id_X es continua, la composición $f_i = f_i \circ \mathrm{Id}_X$ es continua. Por la definición de topología inicial (al ser la menos fina que hace continuas a las f_i), se deduce que

$$\mathcal{T}_{\{f_i\}} \subseteq \mathcal{T}_X.$$

Recíprocamente, por la propiedad universal de la topología inicial $\mathcal{T}_{\{f_i\}}$, la aplicación identidad $\mathrm{Id}_X \colon (X, \mathcal{T}_X) \longrightarrow (X, \mathcal{T}_{\{f_i\}})$ es continua si y solo si lo es la composición

$$(X, \mathcal{T}_X) \xrightarrow{\mathrm{Id}_X} (X, \mathcal{T}_X) \xrightarrow{f_i} Y_i \qquad (f_i)$$

Como las aplicaciones f_i son continuas por hipótesis sobre $\mathcal{T}_X$, se deduce que $\mathrm{Id}_X \colon (X, \mathcal{T}_X) \longrightarrow (X, \mathcal{T}_{\{f_i\}})$ es continua. Por tanto

$$\mathcal{T}_X \subseteq \mathcal{T}_{\{f_i\}}.$$

Concluimos que $\mathcal{T}_X = \mathcal{T}_{\{f_i\}}$.

1.2. Producto directo de espacios topológicos

Sean $\{(X_i, \mathcal{T}_i)\}_{i\in I}$ una familia de espacios topológicos. Sea $\{X_i\}_{i\in I}$ una familia de conjuntos, se tiene el conjunto

$$\prod_{i\in I} X_i = \{(x_i)_{i\in I} : x_i \in X_i\}$$

Para cada $j \in I$, se tiene la aplicación de conjuntos

$$\pi_j : \prod_{i\in I} X_i \longrightarrow X_j$$

$$(x_i)_{i\in I} \longmapsto x_j$$

Sea $\mathcal{T}_{\{\pi_j\}_{j\in I}}$ la topología inicial en $\prod_{i\in I} X_i$ de las proyecciones canónicas $\{\pi_j : \prod_{i\in I} X_i \longrightarrow X_j\}_{j\in I}$, la llamamos topología del producto directo, $\mathcal{T}_\pi$ en $\prod_{i\in I} X_i$.

El espacio topológico producto directo de espacio topológicos $\{(X_i, \mathcal{T}_i)\}_{i\in I}$ es por definición $\left(\prod_{i\in I} X_i, \mathcal{T}_\pi\right)$

1.3. Base de la topología producto directo (τ_π)

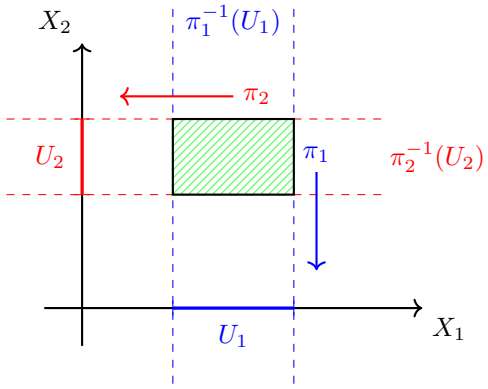
Dada una familia de espacios topológicos $\{(X_i, \tau_{X_i})\}_{i\in I}$, un elemento de la base de la topología inicial por las proyecciones canónicas $\pi_i\colon \prod_{i\in I} X_i \longrightarrow X_i$ viene dado por la intersección finita de antiimágenes de abiertos:

$$\pi_{i_1}^{-1}(U_{i_1}) \cap \cdots \cap \pi_{i_r}^{-1}(U_{i_r}) = V \quad \text{(elemento de la base de la topología producto directo).}$$

Caso de dos factores ($I = \{1, 2\}$): Consideremos $I = \{1, 2\}$. Se tiene que

$$\pi_1^{-1}(U_1) \cap \pi_2^{-1}(U_2) = U_1 \times U_2.$$

por la siguiente figura podemos observarlo



de forma que

$$\pi_1^{-1}(U_1) = U_1 \times X_2 \subseteq X_1 \times X_2, \qquad \pi_2^{-1}(U_2) = X_1 \times U_2 \subseteq X_1 \times X_2.$$

Caso finito ($I = \{1, \ldots, n\}$): Si $U_1 \subseteq X_1, \ldots, U_n \subseteq X_n$, la topología coincide con la topología de las cajas:

$$\tau_\pi = \tau_{\text{cajas}} = \langle \{U_1 \times \cdots \times U_n \mid U_i \subseteq X_i \text{ abiertos}\} \rangle .$$

Caso arbitrario: Para un índice $i_1 \in I$ cualquiera

$$\pi_{i_1}^{-1}(U_{i_1}) = U_{i_1} \times \prod_{j\neq i_1} X_j = \left\{ (x_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} X_i \;\middle|\; x_{i_1} \in U_{i_1} \right\}.$$

Para un número finito de índices $\{i_1, \dots, i_r\} \subseteq I$

$$\pi_{i_1}^{-1}(U_{i_1}) \cap \cdots \cap \pi_{i_r}^{-1}(U_{i_r}) = U_{i_1} \times \cdots \times U_{i_r} \times \prod_{j \notin \{i_1,\dots,i_r\}} X_j.$$

En cambio, la **topología de las cajas** sobre un producto arbitrario se define como:

$$\tau_{\text{cajas}} = \left\langle \left\{ \prod_{i \in I} U_i \;\middle|\; U_i \subseteq X_i \text{ abiertos} \right\} \right\rangle.$$

En general, para productos infinitos se verifica que $\tau_\pi \subsetneq \tau_{\text{cajas}}$.

Contraejemplo. $\prod_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{R} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Sus elementos son $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} : x_n \in \mathbb{R}$, es decir, una sucesión, por lo que $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ es el espacio de sucesiones de números reales. De esta forma, se tiene que $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \mathcal{T}_\pi)$ y $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \mathcal{T}_{cajas})$, se tiene la aplicación de conjuntos,

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\xrightarrow{\quad c \quad} \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \\ \lambda &\longmapsto (\lambda)_{n\in\mathbb{N}} \end{aligned}$$

de forma que c es continua en $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_d) \longrightarrow (\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \mathcal{T}_\pi)$ pero no en $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_d) \longrightarrow (\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \mathcal{T}_{cajas})$.

En efecto, por la propiedad universal,

$$\begin{array}{ccccc} & & \overset{\mathrm{Id}_X}{\frown} & & \\ \mathbb{R} & \xrightarrow{\quad c \quad} & \mathbb{R}^{\mathbb{N}} & \xrightarrow{\quad \pi_n \quad} & \mathbb{R} \\ \lambda & \longmapsto & (\lambda)_{n\in\mathbb{N}} & \longmapsto & \lambda \end{array}$$

de forma que como π_n es continua, Id_X es continua, entonces c es continua.

Por otro lado, sea

$$\mathbb{R}^{\mathbb{N}} \supset U := (-1, 1) \times (-1/2, 1/2) \times \cdots \times (-1/n, 1/n) \times \cdots$$

es un abierto básico en $\mathcal{T}_{cajas}$ por ser producto de abiertos, y al hacerle antiimagen por c, $\lambda \in (-1/n, 1/n) \forall n \in \mathbb{N}$, por lo que tiene que pertenecer a su intersección,

$$c^{-1}(U) = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} (-1/n, 1/n) = \{0\} \in \mathbb{R}$$

que no es abierto, por lo que c no es continua.

Ejercicio. Sea X_i espacios topológicos y $f : X \longrightarrow Y$ aplicación continua e inyectiva. f es inmersión topológica si y solo si $\mathcal{T}_X = \mathcal{T}_f =$ topología inicial de f.

(Falta comprobar que f^{-1} sea continua sobre $\operatorname{Im} f$. Por ser f continua, $\mathcal{T}_f \subset \mathcal{T}_X$, hay que comprobar la inclusión contraria).

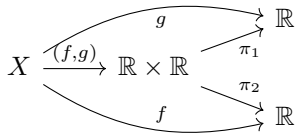
Ejercicio. Sea X espacio topológico y f, g funciones continuas en X. Definimos

$$\begin{aligned} X &\xrightarrow{\quad f+g \quad} \mathbb{R} \\ x &\longmapsto (f+g)(x) = f(x) + g(x) \end{aligned}$$

y si f, g son continuas, entonces $f + g$ es continua. Podemos ver que

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{\quad (f,g) \quad} & \underline{\mathrm{R}} \times \mathbb{R} & \xrightarrow{\qquad s \qquad} & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & (f(x), g(x)) & \longmapsto & f(x) + g(x) \end{array}$$

de forma que (f, g) es continua si y solo si las composiciones con π_i lo son



y como f y g son continuas y π_i también, (f, g) también, y la suma por tanto también. De la misma forma, $f(x) \cdot g(x)$.

1.4. Topología final

Motivación. Sea $f : X \longrightarrow Y$ continua, tenemos $f^* : \mathcal{P}(Y) \longrightarrow \mathcal{P}(X)$ cumple que $f^*(\mathcal{T}_Y) \subset \mathcal{T}_X$. Pero es lo mismo que $\mathcal{T}_Y \subset (f^*)^{-1}(\mathcal{T}_X)$, esto es $(f^*)^{-1}(\mathcal{T}_X)$ es la topología en Y más fina (más grande, con más abiertos) que hace a f continua.

Sea $(X, \mathcal{T}_X)$ espacio topológico, Y un conjunto y $f : X \longrightarrow Y$ una aplicación de conjuntos.

Definición. La **topología final** de f es la topología en Y más fina que hace a f continua, y es $(f^*)^{-1}(\mathcal{T}_X) =: \mathcal{T}^f = \mathcal{T}_{f^*}$

$$\mathcal{T}^f = \{V \subset Y : f^*(V) \in \mathcal{T}_X\} = \left\{V \subset Y : f^{-1}(V) \text{ es abierto en } X\right\}$$

(si f es biyectiva es $\mathcal{T}_X$)

Ejercicio. Comprobar que $(f^*)^{-1}(\mathcal{T}_X)$ es topología si $\mathcal{T}_X$ lo es.

1.4.1. Caso general

Sean $\{(X_i, \mathcal{T}_i)\}_{i\in I}$ espacios topológicos, Y un conjunto, $\{f_i : X_i \longrightarrow Y\}_{i\in I}$

Definición. La **topología final** de las aplicaciones $\{f_i : X_i \longrightarrow Y\}_{i\in I}$ en Y es la topología más fina en Y que hace a todas las aplicaciones $\{f_i\}_{i\in I}$ continuas. (Cualquier topología en Y que haga a las f_i continuas está contenida en $\mathcal{T}^{\{f_i\}}$).

Para que $f_i : X_i \longrightarrow (Y, \mathcal{T}_i)$ sea continua Y tiene que tener $\mathcal{T}^{f_i}$. Es decir, $\mathcal{T}_i \subset \mathcal{T}^{f_i}$. Entonces, para que todas sean continuas cada $\mathcal{T}^{f_i}$ tiene que estar contenidas, es decir, es

$$\mathcal{T}^{\{f_i\}} = \bigcap_{i\in I} \mathcal{T}^{f_i} = \left\{V \subset Y : f_i^{-1}(V) \subset X_i \text{ es abierto}, \forall\, i \in I\right\}$$

Ejercicio. Probar que $\bigcap_{i\in I} \mathcal{T}_i$ es topología si las $\mathcal{T}_i$ lo son.

Propiedad (Universal de la topología final). Sean $\{(X_i, \mathcal{T}_i)\}_{i\in I}$ espacios topológicos, Y un conjunto y $\{f_i : X_i \longrightarrow Y\}_{i\in I}$ aplicaciones. La topología final $\mathcal{T}^{\{f_i\}}$ de las aplicaciones $\{f_i\}_{i\in I}$ es la única topología en Y que verifica la siguiente propiedad:

Para todo espacio topológico $(Z, \mathcal{T}_Z)$ y para toda aplicación $g : Y \longrightarrow Z$ (de conjuntos),

$$g \text{ es continua} \iff g \circ f_i \text{ son continuas } \forall\, i \in I, \; X_i \xrightarrow{f_i} Y \xrightarrow{g} Z \quad (g \circ f_i)$$

Demostración. $\Rightarrow$) $Y \xrightarrow{g} Z$ continua, $X_i \xrightarrow{f_i} (Y, \mathcal{T}^{\{f_i\}})$ continuas $\forall\, i \in I$,

$$X_i \xrightarrow{f_i} Y \xrightarrow{g} Z \quad \text{es continua por ser composición de continuas.}$$
$$\qquad\qquad \underset{g\circ f_i}{\searrow}$$

$\Leftarrow$) Sea $W \subset Z$ abierto, veamos que $g^{-1}(W)$ es abierto en $(Y, \mathcal{T}^{\{f_i\}})$.

Por la definición de la topología final, $g^{-1}(W)$ es abierto en $(Y, \mathcal{T}^{\{f_i\}}) \iff f_i^{-1}(g^{-1}(W)) \subset X_i$ es abierto $\forall\, i \in I$, pero

$$f_i^{-1}(g^{-1}(W)) = (g \circ f_i)^{-1}(W)$$

y $g \circ f_i$ es continua por hipótesis $\forall\, i \in I$, por lo que $g^{-1}(W)$ es un abierto.

1.5. Unión disjunta

Sean $\{X_i\}_{i\in I}$ conjuntos, se define la unión disjunta de conjuntos

$$\bigsqcup_{i\in I} X_i = \{(i, x_i) \,/\, x_i \in X_i,\, i \in I\}$$

que intuitivamente es "dar un elemento de cada uno de los conjuntos".

Ejemplo. $\mathbb{R} \sqcup \mathbb{R} \ni (1,0) = O_1$ es el 0 de la primera copia de $\mathbb{R}$ y $(2,0) = O_2$ es el 0 de la segunda, de forma que todos los elementos están repetidos, y gráficamente son dos rectas que no tienen elementos comunes.

Ejemplo. Sean $A, B \subset X$ dos subconjuntos $A \cup B \subset X$ y $A \sqcup B$ son iguales si $A \cap B = \emptyset$. En caso contrario, si $A \cap B \neq \emptyset$,

$$\begin{aligned} A \sqcup B &\longrightarrow A \cup B \\ (1, a) &\longmapsto a \\ (2, b) &\longmapsto b \end{aligned}$$

es epiyectiva. Si $c \in A \cap B$,

$$\begin{aligned} (1, c) &\longmapsto c \\ (2, c) &\nearrow \end{aligned}$$

Ejemplo. Sea E espacio vectorial y $E_1, E_2 \subset E$ dos subespacios,

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow E_1 \cap E_2 &\longrightarrow E_1 \oplus E_2 \longrightarrow E_1 + E_2 \longrightarrow 0 \\ (e_1, e_2) &\longmapsto e_1 + e_2 \longmapsto 0 \\ e &\longmapsto (e, e) \end{aligned}$$

Aquí la unión disjunta es la suma directa de espacio vectoriales $\bigoplus_{i\in I} E_i \subset \prod_{i\in I} E_i$ está contenido en el producto directo.

Para cada $j \in I$, se tiene la inmersión

$$\begin{aligned} \varphi_j : X_j &\hookrightarrow \bigsqcup X_i \\ x_j &\longmapsto (j, x_j) \end{aligned}$$

que es inyectiva.

1.6. Topología unión disjunta

Podemos dotar a la unión disjunta de la topología final de las inmersiones, es decir, dadas las inmersiones canónicas $\{\varphi_j : X_j \hookrightarrow \bigsqcup_{i\in I} X_i\}_{j\in I}$ se tiene que $\left(\bigsqcup_{i\in I} X_i, \mathcal{T}^{\{\varphi_j\}}\right)$ es el espacio topológico unión disjunta. También se denota $\mathcal{T}^{\{\varphi_j\}} = \mathcal{T}_\sqcup = \mathcal{T}^\sqcup$ y se le llama topología unión disjunta, y es una topología final.

¿Cuándo un subconjunto es abierto? Sea $W \subset \left(\bigsqcup X_i, \mathcal{T}_\sqcup\right)$ es abierto si $\varphi_j^{-1}(W) \subset X_j$ es abierto para cada $j \in I$, pero

$$\varphi_j^{-1}(W) = W \cap X_j = \varphi_j^{-1}(W \cap \varphi(X_j))$$

pues la inversa de las inmersiones (que son inyectivas) es como cortar.

Sea $(Z, \mathcal{T}_Z)$ un espacio topológico y $\bigsqcup_j X_j \xrightarrow{g} Z$,

$$g \text{ es continua} \iff g \circ \varphi_j : X_i \longrightarrow Z \text{ es continua } \forall\, j \in I.$$

¡El espacio topológico unión disjunta es con esta topología en concreto!

Ejemplo. $\{\mathbb{R}, \mathbb{R}\}$, $W \subset \mathbb{R} \sqcup \mathbb{R}$ es abierto $\iff$ $W \cap \mathbb{R}_1$ y $W \cap \mathbb{R}_2$ son abiertos en $\mathbb{R}$ ($\mathbb{R}_1$ es la primera copia de $\mathbb{R}$ y $\mathbb{R}_2$ la segunda). Además, $\mathbb{R} \sqcup \mathbb{R} \supset W = (W \cap \mathbb{R}_1) \sqcup (W \cap \mathbb{R}_2)$ es la unión disjunta de abiertos.

Si $U_i \subset X_i$ es abierto, $W = \bigsqcup U_i \subset \left(\bigsqcup_{i\in I} X_i, \mathcal{T}_\sqcup\right)$ si $W \cap X_i = U_i$ (es obvio).

1.7. Topología cociente

Sea X un conjunto, R una relación de equivalencia, ${}^X/_R = \{[x]_R,\, x \in X\}$ es el conjunto cociente de X, por la relación R, que sabemos que es unión disjunta de sus clases de equivalencia $[x]$. Además, se tiene la aplicación de paso al cociente

$$\begin{aligned} \pi : X &\longrightarrow {}^X/_R \\ x &\longmapsto [x]_R \end{aligned}$$

que es epiyectiva.

Definición. Se dice que un subconjunto $A \subseteq X$ es **saturado** para la relación R si $\forall a \in A$, $[a]_R \subseteq A$, es decir, si $xRa \implies x \in A$.

Definición. Se define la **saturación** de un subconjunto $A \subseteq X$ por la relación R como:

$$X \supseteq [A]_R = \bigcup_{a\in A} [a]_R \supseteq A$$

es el menor subconjunto saturado que contiene a A. Esta unión es disjunta pues las clases de equivalencia lo son.

Otra manera de ponerlo es $[A]_R = \pi^{-1}(\pi(A)) \supseteq A$.

Proposición. Un conjunto es saturado $\iff$ $A = [A]_R$.

1.7.1. Espacio topológico cociente

Sea R una relación de equivalencia en X, $X \xrightarrow{\pi} {}^X/_R$ como conjuntos

Definición. La **topología cociente** en $X/_R$ es la topología final de la aplicación π de paso al cociente, denotada por $\mathcal{T}_{X/R}$ y

$$(X, \mathcal{T}_X) \xrightarrow{\pi} \left(X/_R, \mathcal{T}_{X/R}\right) \quad \text{es continua}$$

Un subconjunto $W \subseteq \left(X/_R, \mathcal{T}_{X/R}\right)$ es abierto (ó cerrado) $\iff$ $\pi^{-1}(W)$ es abierto (ó cerrado) en X.

Proposición. Se verifica que si todo abierto (ó cerrado) de X es saturado por la relación R, entonces π es una aplicación abierta (ó cerrada).

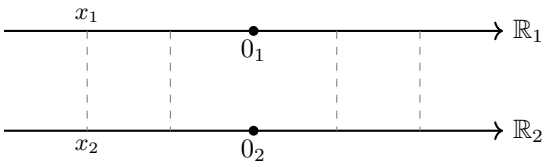
Demostración. Sea $U \subseteq X$ abierto. ¿Es $\pi(U) \subseteq X/_R$ abierto?

Esto ocurre $\iff$ $\pi^{-1}(\pi(U)) \subseteq X$ es abierto.

Dado que $\pi^{-1}(\pi(U)) = U$ (por ser todo abierto saturado) y U es abierto en X, se deduce que $\pi(U)$ es abierto en $X/_R$.

Observación. El recíproco no tiene por qué ser cierto.

Ejemplo. $X = \mathbb{R}_1 \sqcup \mathbb{R}_2$ esp. topológico (unión disjunta de dos rectas).

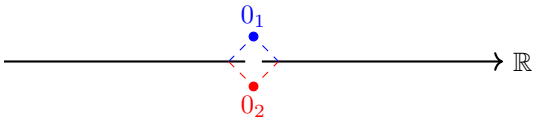


Sea R la relación en X definida por

$$xRy \text{ si } \begin{cases} x, y \in \mathbb{R}_1 \text{ ó } x, y \in \mathbb{R}_2 \text{ y } x = y \\ x \in \mathbb{R}_1, y \in \mathbb{R}_2 \text{ (ó viceversa) y } x = y \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \end{cases}$$

(El 0_1 no lo identifica con 0_2)

$$X \xrightarrow{\pi} X/_R = \text{ la recta real con el origen desdoblado (como espacio topológico)}$$



Un subconjunto $W \subseteq X/_R$ es abierto si (es $\iff$):

1. $0_1, 0_2 \notin W \implies \begin{matrix} W \subseteq \mathbb{R}_1 \text{ es abierto} \\ W \subseteq \mathbb{R}_2 \end{matrix} \iff W \subseteq \mathbb{R}$ es abierto (en esta parte no ha cambiado nada).

2. $\begin{matrix} 0_1 \in W \\ 0_2 \notin W \end{matrix} \implies \begin{matrix} W \subseteq \mathbb{R}_1 \text{ es abierto} \\ W \setminus \{0_1\} \subseteq \mathbb{R}_2 \text{ es abierto} \end{matrix} \iff W \subseteq \mathbb{R}$ es abierto.

3. Ídem para $\begin{matrix} 0_2 \in W \\ 0_1 \notin W \end{matrix}$.

4. $0_1, 0_2 \in W \implies \begin{matrix} W \subseteq \mathbb{R}_1 \text{ es abierto} \\ W \subseteq \mathbb{R}_2 \end{matrix} \iff W \subseteq \mathbb{R}$ es abierto.

CAPÍTULO 2

Espacios métricos y pseudométricos

Sea X un conjunto

Definición. Una **pseudométrica** d en X es una aplicación de conjuntos

$$X \times X \xrightarrow{d} \mathbb{R}$$

verificando las propiedades

1. $d(x,y) \geq 0, \forall x, y \in X \quad \text{y} \quad d(x,x) = 0, \forall x \in X$
2. Simétrica $d(x,y) = d(y,x), \quad \forall x, y \in X$
3. Desigualdad triangular $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y), \quad \forall x, y, z \in X$

Definición. Una **métrica** ó **distancia** en X es una pseudométrica d que verifica que:

$$d(x,y) = 0 \iff x = y$$

Ejemplo. $\mathbb{R}^n$ como conjunto

$$d(x,y) = +\sqrt{\sum_{k=1}^{n}(x_k - y_k)^2} \quad \text{(se prueba que es una distancia)}$$

donde $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n, y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$. Entonces $(\mathbb{R}^n, d)$ es un espacio métrico.

Definimos

$$\begin{aligned} \overline{d} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x,y) &\longmapsto \overline{d}(x,y) = \text{mín}\{1, d(x,y)\} \end{aligned}$$

$\overline{d}$ es una métrica en $\mathbb{R}^n$ (se prueba). Es la **métrica acotada**.